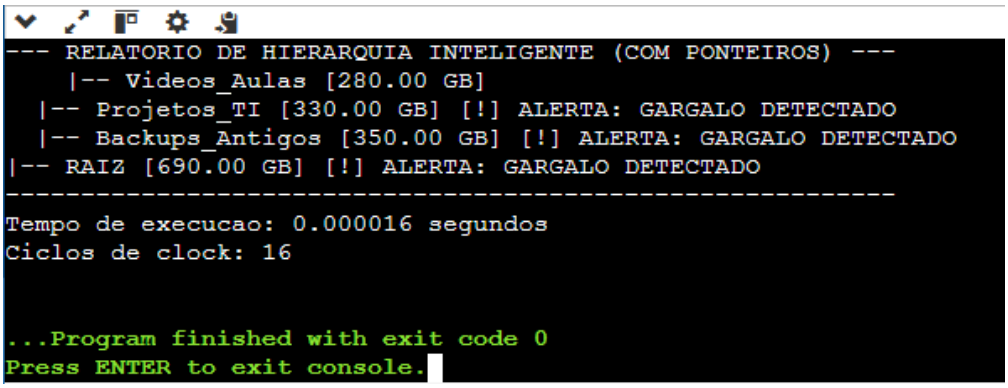
Nome: Gustavo Silva De Moura

Relatório de Métricas

Atividade Semana 12 — Refatoração, Recursividade vs. Iteração

1. Saida dos Programas Executados

1.1 — Recursivo com Ponteiros

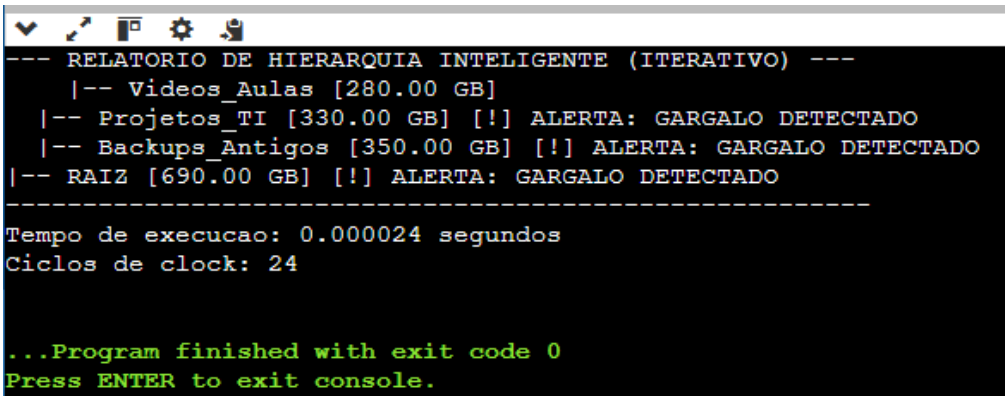


```
--- RELATORIO DE HIERARQUIA INTELIGENTE (COM PONTEIROS) ---
    |-- Videos_Aulas [280.00 GB]
  |-- Projetos_TI [330.00 GB] [!] ALERTA: GARGALO DETECTADO
  |-- Backups_Antigos [350.00 GB] [!] ALERTA: GARGALO DETECTADO
|-- RAIZ [690.00 GB] [!] ALERTA: GARGALO DETECTADO
------------------------------------------------------------
Tempo de execucao: 0.000016 segundos
Ciclos de clock: 16


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Figura 1 — Saida do terminal: versão recursiva com ponteiros. Tempo: 0,000016 s | Ciclos de clock: 16

1.2 — Interativo



```
--- RELATORIO DE HIERARQUIA INTELIGENTE (ITERATIVO) ---
    |-- Videos_Aulas [280.00 GB]
  |-- Projetos_TI [330.00 GB] [!] ALERTA: GARGALO DETECTADO
  |-- Backups_Antigos [350.00 GB] [!] ALERTA: GARGALO DETECTADO
|-- RAIZ [690.00 GB] [!] ALERTA: GARGALO DETECTADO
------------------------------------------------------------
Tempo de execucao: 0.000024 segundos
Ciclos de clock: 24


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

Figura 2 — Saida do terminal: versão iterativa com pilha manual. Tempo: 0,000024 s | Ciclos de clock: 24

2. Resultados

2.1 — Quantidade de Ciclos Processados

A tabela abaixo apresenta os ciclos de clock medidos pela função clock() em cada execução:

Tipos	Ciclos de Clock	Observação
Recursivo com Ponteiros	16	1 chamada pôr nó — acesso direto via ponteiro
Iterativo (pilha manual)	24	Passos extras: empilhar, verificar filhos e propagar tamanho ao pai

2.2 — Tempo Total de Execução (Benchmark)

Métrica	Recursivo com Ponteiros	Iterativo
Ciclos de clock (t)	16	24
Tempo de execução (s)	0,000016 s	0,000024 s
Diferença absoluta	—	+ 0,000008 s

2.3 — Conclusão Tecnica

Com base nos dados obtidos nas execuções, o paradigma recursivo com ponteiros apresentou desempenho superior ao iterativo:

Recursivo com Ponteiros: 0,000016 s (16 ciclos)
Iterativo (pilha manual): 0,000024 s (24 ciclos)

Diferença absoluta: 0,000008 s
Ganho relativo do Recursivo: 33,33% mais rápido

A diferença de **8 ciclos de clock** entre os dois paradigmas reflete o overhead introduzido pela versão iterativa, que precisa gerenciar explicitamente uma pilha manual (struct FramePilha): empilhar cada no filho, controlar qual filho já foi visitado e propagar o tamanho acumulado de volta ao pai após o desempilhamento.

O recursivo com ponteiros delega essa gestão a pilha do sistema operacional (altamente otimizada) e elimina reindexações repetidas do vetor por meio do ponteiro local **Pasta *pasta_atual = &drive_ptr[index]**.

#	Fator	Impacto nos Ciclos
1	Acesso via ponteiro (Pasta *p = &drive[index])	Elimina reindexação repetida do vetor; acesso direto a memória em O (1).
2	Menor número de operações por no (4 vs 7 passos)	O recursivo executa apenas: init, loop de filhos, print e return.
3	Overhead da pilha manual no iterativo	Empilhamento, verificação de filhos pendentes e propagação somam +8 ciclos.